

Задача №2.

Вариант №39

$$A = 47$$

$$B = 76$$

N1

1) $A > 0; B > 0$

$$\begin{array}{r} A_{\text{пр}} \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + B_{\text{пр}} \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline C_{\text{пр}} \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

$$CF = 0; \quad \frac{1}{2}F = 0; \quad PF = 0; \quad AF = 1; \quad SF = 0; \quad OF = 0$$

Умножение	
Знаковая	Беззнаковая
$+47$	$+47$
$+76$	$+76$
$\hline 112$	$\hline 112$

2) $A > 0; B < 0$

$$\begin{array}{r} A_{\text{пр}} \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + B_{\text{огн}} \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline C_{\text{огн}} \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline C_{\text{пр}} \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$CF = 0; \quad \frac{1}{2}F = 0; \quad PF = 1; \quad AF = 0; \quad SF = 1; \quad OF = 0$$

Умножение	
Знаковая	Беззнаковая
$+47$	$+47$
-76	$+180$
$\hline -35$	$\hline 227$

3) $A < 0; B > 0$

$$\begin{array}{r} A_{\text{огн}} \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + B_{\text{пр}} \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline C_{\text{пр}} \quad 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$CF = 1; \quad \frac{1}{2}F = 0; \quad PF = 0; \quad AF = 1; \quad SF = 0; \quad OF = 0$$

Умножение	
Знаковая	Беззнаковая
-47	$+215$
$+76$	$+76$
$\hline 35$	$\hline 353$

Для беззнаковой умножения результатов умножения, все значения беззнакового переноса из старшего разряда. Все знаки переноса считаем 256.

4) $A < 0; B < 0$

$$\begin{array}{r} A_{\text{огн}} \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + B_{\text{огн}} \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline C_{\text{огн}} \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline C_{\text{пр}} \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

Умножение	
Знаковая	Беззнаковая
-47	$+215$
-76	$+180$
$\hline -112$	$\hline 1793$

Для беззнаковых интерпретации результатом непереносимости возникает перенос из старшего разряда. Нес этого переноса составляет 256.

12.

Проведем две задачи:

$A + B > 128$, значит $128 > B > 128 - A$, пусть $B = 88$

A

0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---

B

0	1	0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

$A > 0, B > 0$

+ A др	0	1	0	1	0	1
+ B др	0	1	0	1	1	0
С др	1	0	0	0	0	1
С пр	1	1	1	1	1	1

Интерпретация знаковых	Беззнаковых
$+ \begin{array}{r} 47 \\ 88 \\ \hline 135 \end{array}$	$+ \begin{array}{r} 47 \\ 88 \\ \hline 135 \end{array}$
127?	129

$CF = 0, \quad \text{ZF} = 0, \quad \text{OF} = 1, \quad \text{AF} = 1, \quad \text{SF} = 1, \quad \text{OF} = 1$

Для знаковых интерпретации результатом является некорректным в смысле переносимости формам.

$A < 0, B < 0$

+ A др	1	0	1	0	1	1
+ B др	1	0	1	0	1	0
С пр	0	1	1	1	1	1

Интерпретация знаковых	Беззнаковых
$+ \begin{array}{r} -47 \\ -88 \\ \hline -135 \end{array}$	$+ \begin{array}{r} 215 \\ 168 \\ \hline 383 \end{array}$
127?	127?

$CF = 1, \quad \text{ZF} = 0, \quad \text{OF} = 0, \quad \text{AF} = 0, \quad \text{SF} = 0, \quad \text{OF} = 1$

Для знаковых интерпретации результатом непереносимости возникает переносимости, для беззнаковых интерпретации результатом непереносимости возникает перенос из старшего разряда.

№ 3

Значение В фиксировано, $B = 76$, значение А задано согласно формуле $A + B = 128$, но которая при восторжении положительных чисел будет фиксироваться переносом, а при восторжении отрицательных — не будет. Тогда $A = 52$

A $\boxed{00110100}$

B $\boxed{01001100}$

$A > 0, B > 0$

Интерпретация
Знаковая Беззнаковая

$\begin{array}{r} \text{Апр} \quad 00110100 \\ + \text{Впр} \quad 01001100 \\ \hline \text{Спр} \quad 10000000 \\ \hline \text{Спр} \quad 10000000 \end{array}$

$\begin{array}{r} +52 \\ +76 \\ \hline \end{array}$

$\begin{array}{r} +52 \\ +76 \\ \hline 128 \end{array}$

$-128?$

$CF=0; \quad \text{ZF}=0; \quad \text{OF}=0; \quad \text{AF}=1; \quad \text{SF}=1; \quad \text{OF}=1$

Для знаковой интерпретации результат некорректен, вследствие возникающего переноса

$A < 0, B < 0$

$\begin{array}{r} \text{Адр} \quad 11001100 \\ + \text{Вдр} \quad 10110100 \\ \hline \text{Сдр} \quad 10000000 \\ \hline \text{Сдр} \quad 10000000 \end{array}$

Интерпретация
Знаковая Беззнаковая

$\begin{array}{r} +(-52) \\ +(-76) \\ \hline \end{array}$

$\begin{array}{r} +(-52) \\ +(-76) \\ \hline 128 \end{array}$

-128

$CF=1; \quad \text{ZF}=0; \quad \text{OF}=0; \quad \text{AF}=1; \quad \text{SF}=1; \quad \text{OF}=0$

Для беззнаковой интерпретации результат неверен, вследствие возникающего переноса из старшего разряда, результат знаковой интерпретации корректен